LAPORAN

PERAWATAN PERANGKAT LUNAK
(TIFNJK140704)

SEMESTER IV

(Laporan Maintenance Sistem)

Anggota Kelompok :

1. NABILA ISTYA ARUM Z (E41241631)
2. A MAULANA AFRIZA H (E41241722)
3. ELSA ARDININGRUM (E41241768)
4. LUSZIANA AZZAHRA P (E41241960)
5. M.KHANAN MUKHTAR (E41242125)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

DOKUMEN 1 & 2 REQUEST FOR CHANGE (IDENTIFICATION & ANALYSIS)

ORGANISATION	KELOMPOK B3
DATE	30 Maret 2026
REFERENCE	CR/PPL/MENU/2026
REQUESTOR	Tim kelompok
STATUS	*Approved*
TYPE OF CHANGE	*Corrective Maintenance*

DESCRIPTION OF THE CHANGE

app.php > ...

You, 2 seconds ago | 1 author (You)

```php
<?php

echo "=== MENU ===\n";
echo "1. Penjumlahan\n";
echo "2. Perulangan\n";
echo "3. Ganjil/Genap\n";
echo "4. Luas Persegi\n";
echo "5. Keluar\n";

$pilih = readline("Pilih: ");

if ($pilih == 1) {        You, now • Uncommitted changes
    $a = readline("Angka 1: ");
    $b = readline("Angka 2: ");
    echo "Hasil: " . $a + $b . "\n";
}
elseif ($pilih == 2) {
    for ($i = 1; $i < 5; $i++) {
        echo $i . "\n";
    }
}
elseif ($pilih == 3) {
    $n = readline("Masukkan angka: ");
    if ($n % 2 = 0) {     Expression is not writable.
        echo "Genap\n";
    } else {
        echo "Ganjil\n";
    }
}
elseif ($pilih == 4) {
    $s = readline("Sisi: ");
    $luas = $s * $s + 2;
    echo "Luas: $luas\n";
}
elseif ($pilih == 5) {
    echo "Keluar\n";
}
else {
    echo "Menu salah\n";
}
```

Program menu PHP memiliki bug pada:

- Operator perbandingan
- Perhitungan aritmatika
- Perulangan
- Logika ganjil/genap
- Rumus luas

IMPACT OF (NOT DOING) THE CHANGE

• Program menghasilkan output yang salah • Perhitungan tidak akurat • Logika program tidak berjalan sesuai tujuan • Menurunkan kualitas software	
PRIORITY	High
ASSESSMENT	Perbaikan dilakukan pada level logika program tanpa mengubah struktur utama, sehingga risiko rendah.
DATE	30 Maret 2026
CHANGE STATUS	Approved
NOTES	
Perbaikan dilakukan menggunakan Git pada branch utama (main) secara bergantian. Setiap anggota melakukan pull, commit, dan push sesuai bagian masing-masing. Setelah itu dilakukan pengujian ulang untuk memastikan program berjalan dengan baik.	

DOKUMEN 3 DESIGN MODIFICATION

A. Deskripsi Rancangan Solusi

Rancangan solusi ini disusun untuk memperbaiki kesalahan logika pada program Menu PHP CLI. Perbaikan difokuskan pada operator perbandingan, perhitungan aritmatika, perulangan, serta kondisi percabangan. Solusi dirancang agar program dapat berjalan sesuai dengan logika dasar pemrograman.input pada modul registrasi.

B. Perubahan Algoritma (Flow Logic)

1. Input: User memilih menu melalui terminal
2. Sistem membaca input menggunakan `readline()`
3. Sistem menjalankan kondisi `if-elseif` sesuai pilihan
4. Sistem melakukan proses:
    - Penjumlahan
    - Perulangan
    - Ganjil/Genap
    - Luas persegi'
5. Output ditampilkan ke terminal

C. Rancangan Logika Perbaikan

Perbaikan dilakukan pada bagian berikut:

- Operator perbandingan:

  = menjadi ==
- Perhitungan aritmatika:

  menggunakan tanda kurung ( )
- Perulangan:

  < menjadi <=
- Kondisi ganjil/genap:

  perbaikan operator modulus
- Rumus luas:

  menghapus penambahan yang tidak sesuai

D. Penjelasan Perubahan

- Operator == digunakan untuk membandingkan nilai
- Tanda kurung memastikan perhitungan sesuai prioritas
- Perulangan diperbaiki agar menghasilkan output lengkap
- Kondisi ganjil/genap diperbaiki agar akurat
- Rumus luas disesuaikan dengan rumus matematika yang benar

E. Expected Outcome

- Program berjalan tanpa error
- Output sesuai dengan logika

- Tidak ada kesalahan perhitungan

F. Build Status

- Design Status: Final
- Implementation Status: Berhasil diterapkan
- Review Status: Diverifikasi oleh tim)

DOKUMEN 4 IMPLEMENTATION RECORD

A. Informasi Pelaksanaan

- **Tanggal dan Waktu:** 30 Maret 2026
- **Aktivitas :** Perbaikan bug pada program Menu PHP CLI
- **Pelaksana:** Tim Kelompok
- **Status:** Berhasil

B. Daftar Perubahan (*Modified Files*)

No	File	Deskripsi Perubahan
1	app.php	Perbaikan Operator
2	app.php	Perbaikan perhitungan
3	app.php	Perbaikan perulangan
4	app.php	Perbaikan kondisi
5	app.php	Perbaikan rumus

C. Bukti Implementasi (*Git Version Control)*

```
PS D:\semester4\tugas_ppl> git log
commit 4291c34d698221f56bcbf0700aa7c3c57b95bf46 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD
)
Author: anankajii <ananakun0@gmail.com>
Date:   Mon Mar 30 20:01:12 2026 +0700

    program menu
```

```
PS D:\semester4\tugas_ppl> git log --format="%h - %an, %ad : %s" --date=format:"%d/%m/%Y %H:%M"
ceed439 - zauldabil, 30/03/2026 21:42 : memperbaiki perhitungan penjumlahan
be37e1a - elsa127, 30/03/2026 21:34 : memperbaiki logika ganjil genap
d7fa2b8 - nabilae41241631, 30/03/2026 20:39 : fix: memperbaiki kondisi perulangan
ac9123c - LusznianaE41241960, 30/03/2026 20:31 : memperbaiki perhitungan penjumlahan
5690eee - LusznianaE41241960, 30/03/2026 20:27 : memperbaiki perhitungan penjumlahan
941967e - anankajii, 30/03/2026 20:17 : memperbaiki operator perbandingan pada menu
4291c34 - anankajii, 30/03/2026 20:01 : program menu
```

DOKUMEN 5 TESTING REPORT

A. Skenario Pengujian

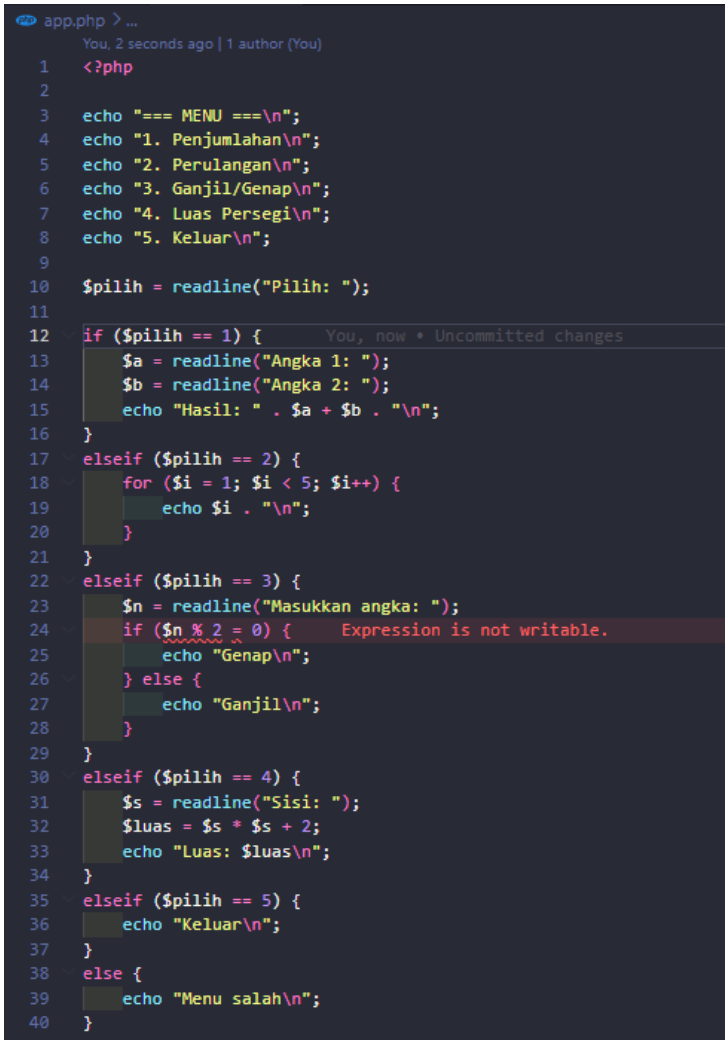
Pengujian dilakukan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap menu berjalan dengan benar.

B. Tabel Hasil Pengujian

No	Data Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Akhir
1	Menu 1	Penjumlahan benar	Sesuai Harapan
2	Menu 2	Perulangan 1-5	Sesuai Harapan
3	Menu 3	Ganjil/genap benar	Sesuai Harapan
4	Menu 4	Luas benar	Sesuai Harapan

C. Lampiran Bukti Testing

1. Screenshot 1 sebelum perbaikan



```
app.php > ...
You, 2 seconds ago | 1 author (You)
<?php

echo "=== MENU ===\n";
echo "1. Penjumlahan\n";
echo "2. Perulangan\n";
echo "3. Ganjil/Genap\n";
echo "4. Luas Persegi\n";
echo "5. Keluar\n";

$pilih = readline("Pilih: ");

if ($pilih == 1) {        You, now • Uncommitted changes
    $a = readline("Angka 1: ");
    $b = readline("Angka 2: ");
    echo "Hasil: " . $a + $b . "\n";
}
elseif ($pilih == 2) {
    for ($i = 1; $i < 5; $i++) {
        echo $i . "\n";
    }
}
elseif ($pilih == 3) {
    $n = readline("Masukkan angka: ");
    if ($n % 2 = 0) {      Expression is not writable.
        echo "Genap\n";
    } else {
        echo "Ganjil\n";
    }
}
elseif ($pilih == 4) {
    $s = readline("Sisi: ");
    $luas = $s * $s + 2;
    echo "Luas: $luas\n";
}
elseif ($pilih == 5) {
    echo "Keluar\n";
}
else {
    echo "Menu salah\n";
}
```

2. Screenshot 2 setelah perbaikan

```
app.php > ...
zauldabil, 6 minutes ago | 5 authors (You and others)
<?php

echo "=== MENU ===\n";
echo "1. Penjumlahan\n";
echo "2. Perulangan\n";
echo "3. Ganjil/Genap\n";
echo "4. Luas Persegi\n";
echo "5. Keluar\n";

$pilih = readline("Pilih: ");        You, 1 hour ago • program menu

if ($pilih == 1) {
    $a = readline("Angka 1: ");
    $b = readline("Angka 2: ");
    echo "Hasil: " . ($a + $b) . "\n";
}

elseif ($pilih == 2) {
    for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {
        echo $i . "\n";
    }
}

elseif ($pilih == 3) {
    $n = readline("Masukkan angka: ");
    if ($n % 2 == 0) {
        // Kesalahan penggunaan operator = harus diganti dengan == untuk perbandingan
        echo "Genap\n";
    } else {
        echo "Ganjil\n";
    }
}

elseif ($pilih == 4) {
    $s = readline("Sisi: ");
    $luas = $s * $s;
    //Rumus luas persegi adalah sisi × sisi, tidak ada tambahan angka.
    echo "Luas: $luas\n";
}

elseif ($pilih == 5) {
    echo "Keluar\n";
}

else {
    echo "Menu salah\n";
}
```

DOKUMEN 6 POST IMPLEMENTATION REVIEW

A. Ringkasan Hasil

Perbaikan bug pada program Menu PHP CLI berhasil dilakukan. Program yang sebelumnya memiliki kesalahan logika kini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang benar.

Tabel Status Akhir (*Resolution Summary*)

Status Sebelumnya (*Before*)	Status Sekarang (*After)*	Hasil Akhir
Operator salah	Operator benar	Fixed
Perhitungan salah	Perhitungan benar	Fixed
Loop tidak lengkap	Loop lengkap	Improved
Kondisi salah	Kondisi benar	Fixed

B. Dampak Perubahan

- Meningkatkan akurasi program
- Mengurangi kesalahan logika
- Program lebih stabil.

C. Rekomendasi Lanjutan

- Menambahkan validasi input
- Mengembangkan program menjadi lebih kompleks.

D. Penyataan Penutup

Dengan ini, seluruh bug pada program telah berhasil diperbaiki dan sistem dinyatakan selesai.